

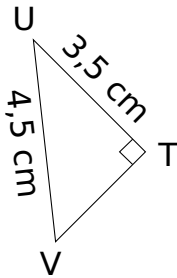


Entraînement 4G22

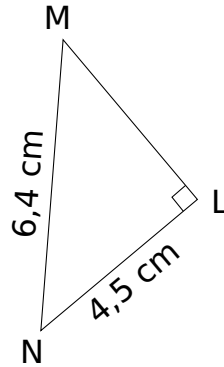
EX
1

Dans chaque cas, calculer la longueur manquante (si nécessaire, l'arrondir au millimètre près).

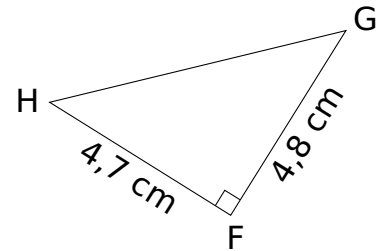
1.



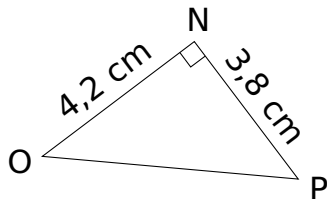
6.



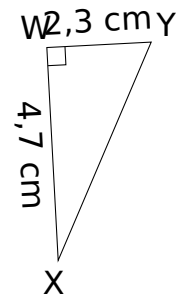
9.



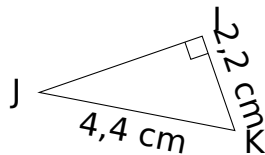
2.



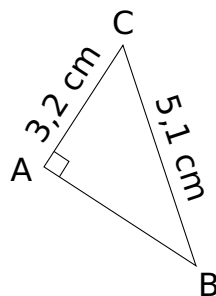
10.



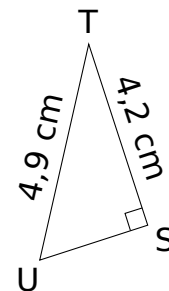
3.



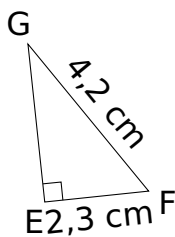
7.



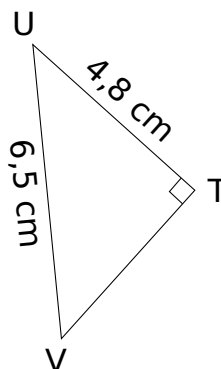
11.



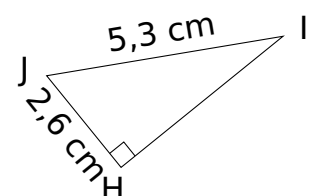
4.



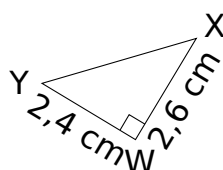
8.



12.



5.





1. Le triangle TVU est rectangle en T donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $VU^2 = TV^2 + TU^2$
D'où $TV^2 = VU^2 - TU^2$.
 $TV^2 = 4,5^2 - 3,5^2$
 $TV^2 = 20,25 - 12,25$
 $TV^2 = 8$
 $TV = \sqrt{8}$ cm
Donc $TV \approx 2,8$ cm.
2. Le triangle NOP est rectangle en N donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $OP^2 = NO^2 + NP^2$
 $OP^2 = 4,2^2 + 3,8^2$
 $OP^2 = 17,64 + 14,44$
 $OP^2 = 32,08$
 $OP = \sqrt{32,08}$ cm
Donc $OP \approx 5,7$ cm.
3. Le triangle IJK est rectangle en I donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $JK^2 = IJ^2 + IK^2$
D'où $IJ^2 = JK^2 - IK^2$.
 $IJ^2 = 4,4^2 - 2,2^2$
 $IJ^2 = 19,36 - 4,84$
 $IJ^2 = 14,52$
 $IJ = \sqrt{14,52}$ cm
Donc $IJ \approx 3,8$ cm.
4. Le triangle EGF est rectangle en E donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $GF^2 = EG^2 + EF^2$
D'où $EG^2 = GF^2 - EF^2$.
 $EG^2 = 4,2^2 - 2,3^2$
 $EG^2 = 17,64 - 5,29$
 $EG^2 = 12,35$
 $EG = \sqrt{12,35}$ cm
Donc $EG \approx 3,5$ cm.
5. Le triangle WXY est rectangle en W donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $XY^2 = WX^2 + WY^2$
 $XY^2 = 2,6^2 + 2,4^2$
 $XY^2 = 6,76 + 5,76$
 $XY^2 = 12,52$
 $XY = \sqrt{12,52}$ cm
Donc $XY \approx 3,5$ cm.
6. Le triangle LMN est rectangle en L donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $MN^2 = LM^2 + LN^2$
D'où $LM^2 = MN^2 - LN^2$.
 $LM^2 = 6,4^2 - 4,5^2$
 $LM^2 = 40,96 - 20,25$
 $LM^2 = 20,71$
 $LM = \sqrt{20,71}$ cm
Donc $LM \approx 4,6$ cm.
7. Le triangle ABC est rectangle en A donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $BC^2 = AB^2 + AC^2$
D'où $AB^2 = BC^2 - AC^2$.
 $AB^2 = 5,1^2 - 3,2^2$
 $AB^2 = 26,01 - 10,24$
 $AB^2 = 15,77$
 $AB = \sqrt{15,77}$ cm
Donc $AB \approx 4$ cm.
8. Le triangle TVU est rectangle en T donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $VU^2 = TV^2 + TU^2$
D'où $TV^2 = VU^2 - TU^2$.
 $TV^2 = 6,5^2 - 4,8^2$
 $TV^2 = 42,25 - 23,04$
 $TV^2 = 19,21$
 $TV = \sqrt{19,21}$ cm
Donc $TV \approx 4,4$ cm.
9. Le triangle FGH est rectangle en F donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $GH^2 = FG^2 + FH^2$
 $GH^2 = 4,8^2 + 4,7^2$
 $GH^2 = 23,04 + 22,09$
 $GH^2 = 45,13$
 $GH = \sqrt{45,13}$ cm
Donc $GH \approx 6,7$ cm.
10. Le triangle WXY est rectangle en W donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $XY^2 = WX^2 + WY^2$
 $XY^2 = 4,7^2 + 2,3^2$
 $XY^2 = 22,09 + 5,29$
 $XY^2 = 27,38$
 $XY = \sqrt{27,38}$ cm
Donc $XY \approx 5,2$ cm.
11. Le triangle SUT est rectangle en S donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $UT^2 = SU^2 + ST^2$
D'où $SU^2 = UT^2 - ST^2$.
 $SU^2 = 4,9^2 - 4,2^2$
 $SU^2 = 24,01 - 17,64$
 $SU^2 = 6,37$
 $SU = \sqrt{6,37}$ cm
Donc $SU \approx 2,5$ cm.
12. Le triangle HIJ est rectangle en H donc d'après le théorème de Pythagore, on a :
 $IJ^2 = HI^2 + HJ^2$
D'où $HI^2 = IJ^2 - HJ^2$.
 $HI^2 = 5,3^2 - 2,6^2$
 $HI^2 = 28,09 - 6,76$
 $HI^2 = 21,33$
 $HI = \sqrt{21,33}$ cm
Donc $HI \approx 4,6$ cm.